BÀI 3: MẠNG CÔNG VIỆC

Mục tiêu:

Sinh viên hiểu và phân tích được kế hoạch của dự án, lập kế hoạch của dự án, tác dụng của việc lập kế hoạch dự án, những hạn chế của một kế hoạch dự án kém.

Xác định được thời điểm lập kế hoạch dự án, các bước lập kế hoạch cho 1 dự án.

Hiểu được cách thức phân tách công việc theo WBS, hiểu và phân biệt được AOA và AON

Phân tách được các công việc, lập được sơ đồ mạng theo phương pháp AOA và AON cho một dự án cụ thể

2.1. Kế hoạch dự án

2.1.1. Khái niệm

Kế hoạch dự án là một hệ thống văn bản thể hiện mục tiêu, sản phẩm của dự án, các nhiệm vụ sẽ thực hiện trong từng giai đoạn của kỳ kế hoạch, phương án sử dụng các nguồn lực để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu, đáp ứng đầy đủ những ràng buộc của dự án

Lập kế hoạch dự án được coi là một nhiệm vụ quan trọng, quyết định thành công của dự án. Đối với dự áp phức tạp, nhiều khâu thì việc lập kế hoạch càng trở nên cần thiết.

Lập kế hoạch dự án là việc tổ chức dự án theo một trình tự logic, xác định mục tiêu và các phương pháp để đạt mục tiêu của dự án, dự tính những công việc cần làm, nguồn lực thực hiện và thời gian làm những công việc đó nhằm hoàn thành tốt mục tiêu đã xác định của dự án.

Lập kế hoạch dự án là tiến hành chi tiết hóa những mục tiêu của dự án thành các công việc cụ thể và hoạch định một chương trình biện pháp để thực hiện các công việc đó.

2.1.2. Vai trò của việc lập kế hoạch dự án

Lập kế hoạch là chức năng đầu tiên, là xuất phát điểm của mọi quá trình quản lý. Dù là cấp quản lý cao hay thấp, việc lập ra được những kế hoạch có hiệu quả sẽ là chìa khóa cho việc thực hiện thành công những mục tiêu đã được đề ra của dự án

Lập kế hoạch nêu lên mục tiêu, cách thức đạt được mục tiêu của dự án. Mọi công việc của dự án được tiến hành cần hướng đến việc đạt được mục tiêu đã đề ra.

Lập kế hoạch giúp dự án gắn với mục tiêu thời gian cụ thể, là cơ sở để quản lý tiến độ của dự án. Một dự án cần phân bổ thời gian hợp lý để có thể thực hiện được nhiều mục tiêu hiệu quả nhất mà vẫn đảm bảo đủ thời gian cho tất cả các công việc của dự án

Là cơ sở để tuyển dụng, bố trí và điều phối nguồn lực cho dự án.

Việc lập kế hoạch sẽ giúp nhà quản lý giảm được sự chồng chéo và những hoạt động làm lãng phí nguồn lực của dự án. Khi lập kế hoạch, những mục tiêu đã được xác định,

Bộ môn Kinh tế đầu tư (C) Copyright (2023) All Rights Reserved

những phương thức tốt nhất để đạt mục tiêu được lựa chọn. Vì vậy, nguồn lược được sử dụng một cách hiệu quả, giúp giảm thiểu chi phí.

Lập kế hoạch giúp thiết lập các tiêu chuẩn, tạo căn cứ để kiểm tra. Là cơ sở để lập dự toán và kiểm tra tài chính cho dự án.

Một kế hoạch được lập kém, không hiệu quả sẽ dẫn đến tình trạng công việc được tổ chức một cách lộn xộn, chồng chéo nhau, khó huy động được các nguồn lực cho dự án; khó hoặc không thể phối hợp được với các đơn vị liên quan; thiếu căn cứ để kiểm tra, giám sát dự án

2.1.3. Quy trình lập kế hoạch dự án

Thời điểm lập kế hoạch cũng rất quan trọng, ảnh hưởng đến tính khả thi của kế hoạch. Đối với kế hoạch toàn bộ dự án, việc lập kế hoạch được thực hiện ngay từ khi dự án bắt đầu khởi động. Kế hoạch năm thứ nhất được lập cùng với kế hoạch toàn bộ dự án. Kế hoạch các năm sau lập trước 15-30 ngày khi bước sang năm sau. Kế hoạch quý 1 của năm thứ nhất được lập cùng với kế hoạch dự án và kế hoạch năm thứ nhất. Kế hoạch các quý sau lập trước 15-30 ngày khi bước sang quý sau.

Để có được một bản kế hoạch hoàn hảo, các nội dung chi tiết của kế hoạch cần được thể hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Xác định mục tiêu

Nhà quản lý cần xác định được mục tiêu chung của dự án. Mục tiêu của dự án cần đảm bảo cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được. Xác định được thời điểm dự án bắt đầu, kết thúc; dự toán mức chi phí và kết quả có thể đạt được; bổ nhiệm các cá nhân và bộ phận có trách nhiệm thực hiện dự án

Bước 2: Phát triển kế hoạch

Sau khi xác định được mục tiêu của kế hoạch, nhà quản lý dự án cần lên kế hoạch dự kiến về các công việc cần thực hiện trong dự án; lập danh mục mã hóa các công việc; tiến hành phân tách công việc, phân chia các công việc của dự án thành các những phần việc nhỏ hơn.

Bước 3: Xây dựng sơ đồ kế hoạch dự án

Bản sơ đồ kế hoạch được xây dựng, thể hiện các công việc của dự án và mối liên hệ giữa các công việc với nhau

Bước 4: Lập lịch trình thực hiện dự án

Nhà quản lý lên kế hoạch tiến độ dự án, xác định từng giai đoạn cụ thể, những công việc sẽ được triển khai trong mỗi giai đoạn

Bộ môn Kinh tế đầu tư (C) Copyright (2023) All Rights Reserved

Bước 5: Xác định nhu cầu về các nguồn lực và việc huy động/kế hợp các đầu vào để thực hiện các hoạt động

Dự kiến về sản phẩm của dự án, thị trường đầu ra, nguồn nguyên vật liệu đầu vào, dự kiến về địa điểm bố trí dự án, công nghệ kỹ thuật được sử dụng trong dự án, số lượng và nguồn cung cấp nhân lực…

Bước 6: Lập hệ thống báo cáo, kết thúc dự án, phân công trách nhiệm thực hiện và giám sát

Kế hoạch dự án được trình lên cấp trên, có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi kế hoạch dự án được thông qua tiến hành triển khai thực hiện và giám sát.

2.2. Quản lý thời gian, tiến độ của dự án

Thành công của dự án phụ thuộc vào mức độ mà dự án đáp ứng các yêu cầu về thời hạn hoàn thành, trong ngân sách cho phép và các tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra. Sơ đồ mạng dự án là một công cụ sử dụng trong lập kế hoạch, điều độ và theo dõi tiến độ thực hiện dự án. Sơ đồ mạng dự án chính là bản kế hoạch công việc dự án được trình bày dưới hình thức mạng công việc.

Khái niệm: Sơ đồ mạng trình bày các công việc phải thực hiện, trình tự lô gíc thực hiện các công việc, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa sự hoàn thành các công việc, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của từng công việc, các công việc nằm trên đường găng, thời gian dự kiến hoàn thành cả dự án.

Sơ đồ mạng là cơ sở để phát triển hệ thống thông tin dự án và được nhà quản lý dự án sử dụng để ra các quyết định liên quan đến quản lý tiến độ, chi phí và khối lượng công việc đã hoàn thành. Sơ đồ mạng dự án (kế hoạch hoạt động dự án) là cơ sở cho việc lập các kế hoạch nhân sự, kế hoạch nguồn lực, kế hoạch mua sắm, kế hoạch tài chính dự án.

Khái niệm: Quản lý tiến độ dự án là các quá trình tiến hành để đảm bảo hoàn thành dự án đúng thời hạn bao gồm lập kế hoạch tiến độ dự án, theo dõi tiến độ thực hiện dự án, so sánh tiến độ thực tế với tiến độ kế hoạch và tiến hành các hoạt động điều chỉnh cần thiết để đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch ban đầu hoặc theo kế hoạch đã điều chỉnh.

Nội dung của quản lý tiến độ dự án bao gồm các bước công việc sau:

Xác định các hoạt động: Xác định các hoạt động cụ thể phải thực hiện để tạo ra các đầu ra của dự án

Xác định trình tự thực hiện các công việc: Xác định các mối quan hệ giữa các công

Bộ môn Kinh tế đầu tư (C) Copyright (2023) All Rights Reserved

việc dự án.

Ước tính các nguồn lực để thực hiện công việc: Ước tính chủng loại và số lượng nguyên vật liệu, nhân lực, máy móc thiết bị để thực hiện từng công việc

Ước tính thời gian thực hiện công việc: ước tính khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành từng công việc dựa trên ước tính về nguồn lực sử dụng

Phát triển kế hoạch tiến độ: Phân tích trình tự thực hiện các công việc, thời gian thực hiện công việc, yêu cầu về nguồn lực và ràng buộc về thời gian thực hiện dự án để phát triển kế hoạch tiến độ.

Kiểm soát tiến độ: theo dõi tiến độ thực hiện, phân tích tình hình thực hiện và quản lý thay đổi về kế hoạch tiến độ.

Cấu trúc chia nhỏ công việc WBS đã xác định các gói công việc cần phải thực hiện để tạo ra các đầu ra của dự án. Trong nội dung của giáo trình này, hoạt động là một yếu tố của dự án có thể bao gồm một hoặc một số gói công việc. Kết quả của việc áp dụng kỹ thuật chia nhỏ công việc WBS cho phép chúng ta xác định và liệt kê được tất cả các hoạt động của dự án.

Mạng công việc

Mạng công việc là kỹ thuật bày kế hoạch tiến độ, mô tả dưới dạng sơ đồ mối quan hệ liên tục giữa các công việc đã được xác định cả về thời gian và thứ tự trước sau. Mạng công việc là sự nối kết các công việc và các sự kiện.

Mạng công việc có tác dụng:

- Phản ánh mối quan hệ tương tác giữa các nhiệm vụ, các công việc của dự án.
- Xác định ngày bắt đầu, ngày kết thúc, thời hạn hoàn thành dự án trên cơ sở đó xác định các công việc găng và đường găng của dự án.
- Là cơ sở để tính toán thời gian dự trữ của các sự kiện, các công việc.
- Cho phép xác định những công việc nào phải được thực hiện kết hợp nhằm tiết kiệm thời gian và nguồn lực, công việc nào có thể thực hiện đồng thời nhằm đạt được mục tiêu về ngày hoàn thành dự án.
- Là cơ sở để lập kế hoạch kiểm soát, theo dõi kế hoạch tiến độ và điều hành dự án.
- Để xây dựng mạng công việc cần xác định mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa các công việc dự án. Có một số loại quan hệ phụ thuộc chủ yếu giữa các công việc dự án như sau:

Bộ môn Kinh tế đầu tư (C) Copyright (2023) All Rights Reserved

Mối quan hệ phụ thuộc về lô gíc thực hiện các công việc. Mối quan hệ về lô gíc thực hiện sẽ quy định hoạt động nào được thực hiện trước, hoạt động nào được thực hiện sau và là mối quan hệ bắt buộc và còn gọi là mối quan hệ phụ thuộc cứng. Ví dụ, dự án xây nhà bao gồm ba công việc (1) đổ móng, (2) xây tường (3) lợp mái. Mối quan hệ phụ thuộc về lô gíc thực hiện quy định rằng không thể dựng khung nhà và xây tường khi chưa tiến hành đổ móng nhà xong. Hoặc trong dự án phát triển sản phẩm mới, chúng ta không thể tiến hành công việc kiểm tra/chạy thử sản phẩm khi mà sản phẩm mẫu vẫn chưa sản xuất xong. Dự án phát triển một phần mềm mới có thể bao gồm các hoạt động (1) thiết kế, (2) viết dòng lệnh (3) kiểm thử theo một trình tự thực hiện nhất định.

Mối quan hệ phụ thuộc vào quyết định của nhóm dự án. Nhóm dự án cũng có thể quyết định các mối quan hệ phụ thuộc giữa các hoạt động trong quá trình xác lập trình tự thực hiện các công việc. Dựa trên kiến thức và kinh nghiệm mà nhóm dự án quyết định trình tự thực hiện các công việc hoặc dựa trên những khía cạnh cụ thể và đặc thù của dự án mà một trình tự thực hiện nhất định được ưa thích hơn các trình tự thực hiện khác. Khi nhóm dự án quyết định một trình tự thực hiện nhất định nào đó thì cần phải văn bản hoá và giải trình cụ thể vì còn liên quan đến việc xác đinh thời gian dự trữ của các hoạt động và điều độ nguồn lực.

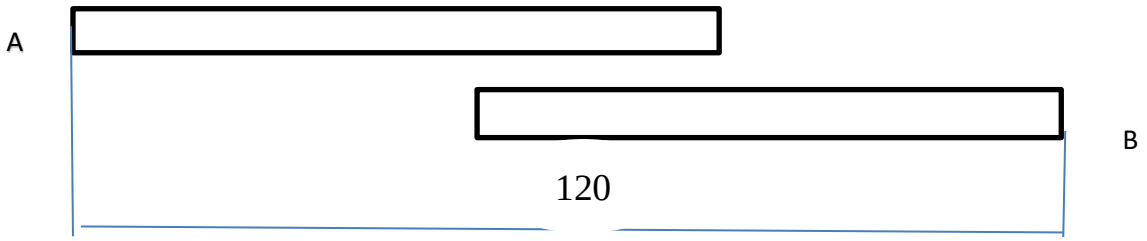
Mối quan hệ phụ thuộc vào mức độ sẵn có của nguồn lực: Do hạn chế về nguồn lực hoặc do những yêu cầu quản lý mà trình tự thực hiện các công việc theo lô gíc kỹ thuật ban đầu đã bị thay đổi chuyển từ tiến hành song song sang tiến hành tuần tự hoặc từ tiến hành tuần tự sang tiến hành đồng thời cùng với việc áp dụng trễ trong xác định các mối quan hệ.

Tất cả các hoạt động dự án, ngoại trừ hoạt động đầu tiên và hoạt động cuối cùng, đều có ít nhất một công việc tiến hành trước và một công việc tiến hành sau. Sơ đồ mạng dự án thường sử dụng bốn mối quan hệ về trình tự thực hiện các hoạt động.

Các mối quan hệ giữa các hoạt động biểu diễn trong sơ đồ mạng có thể sử dụng độ trễ. Độ trễ là khoảng thời gian tối thiểu mà một công việc phụ thuộc phải chờ để có thể bắt đầu hoặc kết thúc. Ví dụ một đơn hàng mua nguyên vật liệu đầu vào được thực hiện trong 1 ngày nhưng phải chờ 18 ngày sau thì nhà cung cấp mới có thể giao hàng cho công ty tại chân công trình.

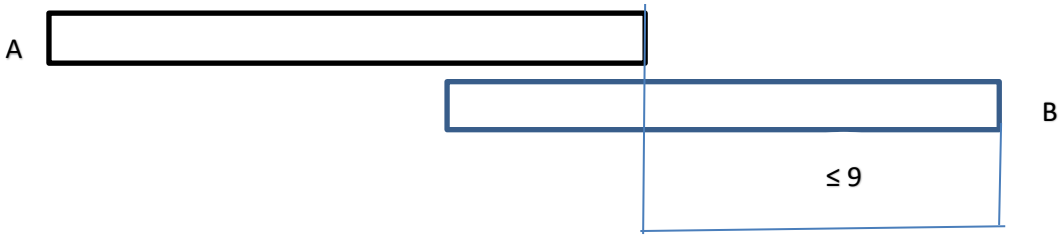
Bộ môn Kinh tế đầu tư (C) Copyright (2023) All Rights Reserved

***Mối quan hệ kết thúc - bắt đầu*:** Sự bắt đầu của một công việc tiến hành sau phụ thuộc vào sự hoàn thành của công việc tiến hành trước. Đây là mối quan hệ được sử dụng phổ biến nhất trong phát triển sơ đồ mạng.



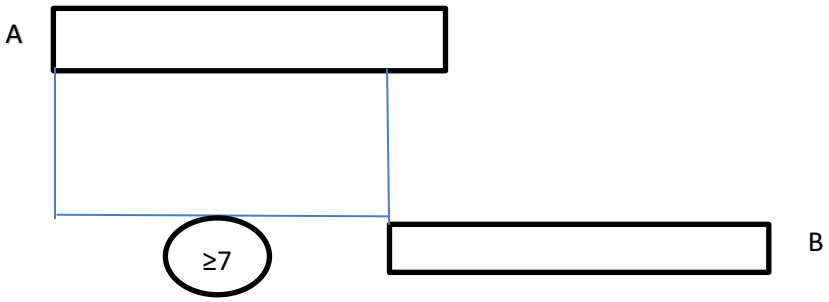
Thời gian để hoàn thành 2 công việc A và B, tính từ khi công việc A bắt đầu đến khi công việc B kết thúc là 120 ngày

Mối quan hệ kết thúc - kết thúc: Việc hoàn thành của công việc tiến hành sau phụ thuộc vào sự hoàn thành của công việc tiến hành trước. Ví dụ công việc kiểm tra được tiến hành sau chỉ có thể hoàn thành khi công việc sản xuất sản phẩm mẫu tiến hành trước hoàn thành bởi vì việc kiểm tra từng bộ phận của sản phẩm mẫu đã có thể được tiến hành trước khi việc sản xuất sản phẩm mẫu hoàn thành. Mối quan hệ này thường được sử dụng trong các tình huống mà hai hay nhiều hoạt động kết thúc cùng một lúc.



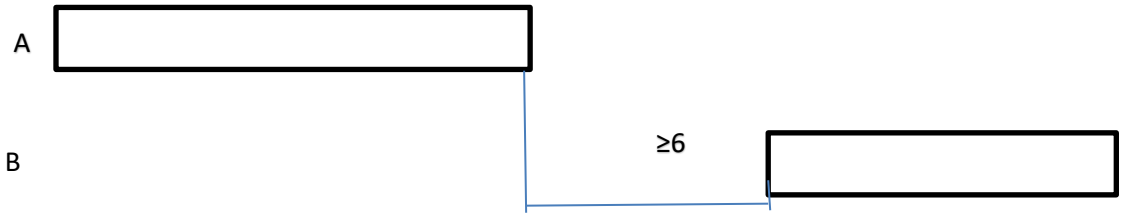
Muộn nhất là 9 ngày kể từ khi công việc A hoàn thành thì công việc B cũng phải xong

***Mối quan hệ bắt đầu - bắt đầu**:* Sự bắt đầu của công việc tiến hành sau phụ thuộc vào sự bắt đầu của công việc tiến hành trước. Mối quan hệ hoàn thành - bắt đầu "thiết kế ngôi nhà, đổ móng" thông thường có thể chuyển thành mối quan hệ bắt đầu - bắt đầu với một độ trễ nhất định chẳng hạn 5 ngày. Sau khi hoạt động thiết kế được bắt đầu 5 ngày thì có thể bắt đầu tiến hành đổ móng bởi vì không cần phải chờ cho đến khi thiết kế chi tiết cả ngôi nhà hoàn thành mới bắt đầu đổ móng mà có thể bắt đầu công việc đổ móng ngay sau khi thiết kế chi tiết phần móng đã hoàn thành.



Công việc B chỉ có thể bắt đầu khi công việc A đã thực hiện được ít nhất 7 ngày

Mối quan hệ bắt đầu – hoàn thành: Việc hoàn thành một công việc sau phụ thuộc vào sự bắt đầu của công việc tiến hành trước. Ví dụ công việc viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm có thể được hoàn thành sau khi công việc kiểm tra sản phẩm mẫu bắt đầu với một thời gian nhất định. Mối quan hệ bắt đầu – hoàn thành này ít khi được sử dụng trong thực tế.



Công việc B chỉ có thể được bắt đầu khi công việc A hoàn thành ít nhất là 6 ngày

Sử dụng các mẫu sơ đồ mạng dự án chính tắc sẽ giúp đẩy nhanh việc xác định trình tự thực hiện công việc. Sơ đồ mạng mẫu chính tắc có thể áp dụng cho cả dự án hoặc cho từng hạng mục chính của các dự án tương tự. Mẫu sơ đồ mạng cho các hạng mục chính hoặc cho các đầu ra chính, ví dụ, là các tầng trong dự án xây dựng nhà cao tầng, thử nghiệm lâm sàng trong các dự án nghiên cứu phát triển dược phẩm mới, viết dòng lệnh lập trình cho các mô đun của dự án phần mềm, hoặc giai đoạn khởi động dự án của các dự án phát triển kinh tế -xã hội.

Kết quả của bước xác định trình tự thực hiện các công việc là một sơ đồ mạng dự án. *Sơ đồ mạng dự án biểu diễn các hoạt động và trình tự lô gíc thực hiện*. Sơ đồ mạng dự án có thể phát triển bằng tay hoặc bằng cách sử dụng phần mềm quản lý dự án. Sơ đồ mạng dự án có thể phát triển cho toàn bộ dự án với tất cả các hoạt động chi tiết hoặc cho các hạng mục công việc chính (các hoạt động gộp). Sơ đồ mạng thường đi kèm với bản mô tả tóm tắt và phương pháp phát triển sơ đồ mạng.

Có hai phương pháp chính để biểu diễn mạng công việc. Đó là phương pháp "Đặt công việc trên mũi tên" (AOA - Activities on Arrow) và phương pháp "Đặt công việc trong các nút" (AON - Activities on Node). Cả hai phương pháp này đều chung nguyên tắc là: Trước khi một công việc có thể bắt đầu thì tất cả các công việc trước nó phải được hoàn thành và các mũi tên được vẽ theo chiều từ trái sang phải, phản ánh quan hệ lôgic trước sau giữa các công việc nhưng độ dài mũi tên lại không có ý nghĩa.

Phương pháp AOA: Xây dựng mạng công việc theo AOA dựa trên một số khái niệm sau:

Công việc (hành động - activities) là một nhiệm vụ hoặc nhóm nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện của dự án. Nó đòi hỏi thời gian, nguồn lực và chi phí để hoàn thành.

Sự kiện là điểm chuyển tiếp đánh dấu một hay một nhóm công việc đã hoàn thành và khởi đầu của một hay một nhóm công việc kế tiếp.

Đường là sự kết nối liên tục các công việc tính từ sự kiện đầu đến sự kiện cuối.

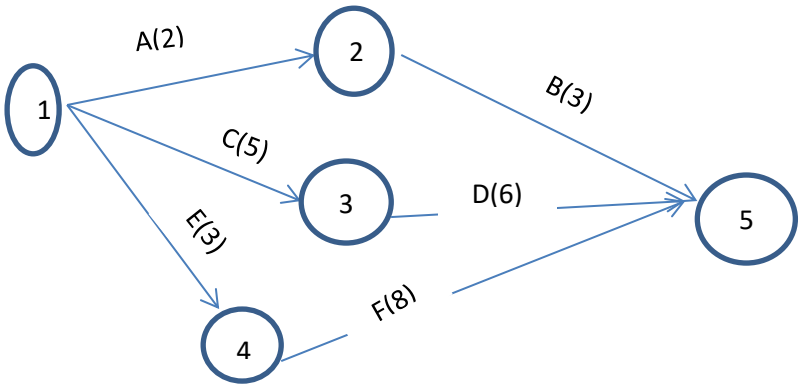
Về nguyên tắc, để xây dựng mạng công việc theo phương pháp AOA, mỗi công việc được biểu diễn bằng một mũi tên có hướng nối hai sự kiện. Để đảm bảo tính lôgic của AOA, cần phải xác định được trình tự thực hiện và mối quan hệ giữa các công việc. Như vậy, theo phương pháp AOA, mạng công việc là sự kết nối liên tục của các sự kiện và công việc. Trong chương trình học chủ yếu tập trung nghiên cứu phương pháp sơ đồ mạng AOA

Ví dụ 2.1: Công ty xây dựng X vừa ký một hợp đồng xây dựng công trình Y. Sau khi nghiên cứu tính tóan, công ty X đã lập được bảng số liệu sau:

Công việc	**Thời gian thực hiện** (ngày)	**Công việc trước**
A	2	Ngay từ đầu
B	3	A
C	5	Ngay từ đầu
D	6	C
E	3	Ngay từ đầu
F	8	E

Xây dựng mạng công việc theo AOA

Vẽ sơ đồ mạng



Phương pháp AON: Xây dựng mạng công việc theo phương pháp AON cần đảm bảo nguyên tắc:

Các công việc được trình bày trên một nút (hình chữ nhật),. Những thông tin trong hình chữ nhật gồm tên công việc, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và độ dài thời gian thực hiện công việc.

Các mũi tên chỉ thuần túy xác định thứ tự trước sau của các công việc.

Tất cả các điểm trừ điểm cuối đều có ít nhất một điểm đứng sau. Tất cả các điểm trừ điểm đầu đều có ít nhất một điểm đứng trước.

Trong mạng chỉ có một điểm đầu tiên và một điểm cuối cùng.

Như vậy, theo phương pháp AON, mạng công việc là sự kết nối liên tục của các công việc. Trong quá trình xây dựng mạng công việc theo phương pháp AOA cần chú ý một số quan hệ cơ bản như quan hệ "bắt đầu với bắt đầu", quan hệ "hoàn thành với hoàn thành", quan hệ "bắt đầu với hoàn thành" và quan hệ "kết thúc với bắt đầu

Bộ môn Kinh tế đầu tư (C) Copyright (2023) All Rights Reserved